



1. Introducción al desarrollo en entorno cliente

1.1. Estructura de las aplicaciones web

Una aplicación web compleja se compone fundamentalmente de **dos partes**: la lógica de **servidor** y la lógica de **cliente**.

La **lógica de servidor**, llamada en inglés *back-end*, se encarga de implementar la **lógica de negocio** de la aplicación, así como el **almacenamiento de información** de manera permanente utilizando bases de datos u otras tecnologías. Las principales tareas que realiza son:

- Recibir los datos que envía el usuario a través de la lógica de cliente.
- Realizar un procesamiento con dichos datos (cálculos, activación de procesos, establecimiento de relaciones con otros datos, envío de notificaciones, etc.).
- Guardar dichos datos en un sistema de almacenamiento permanente.
- Recuperar información del sistema de almacenamiento para enviar al usuario información a través de la lógica de cliente.

La **lógica de cliente**, llamada en inglés *front-end*, se encarga de **interactuar con el usuario para obtener y mostrar información** de la aplicación. Las principales tareas que realiza son:

- Comunicarse con la lógica de servidor para el envío y recepción de datos.
- Mostrar los datos al usuario a través de una interfaz web.
- Obtener datos del usuario a través de controles presentes en la interfaz web.



IMPORTANTE

No todas las aplicaciones web disponen siempre de lógica de servidor y de lógica de cliente. Y es posible también que ambas lógicas no estén diferenciadas, sino que formen parte de una aplicación monolítica. Atendiendo a estas diferencias, nos encontramos con distintos tipos de aplicaciones web.

1.2. Tipos de aplicaciones web: terminología

En el campo del desarrollo web nos encontramos muchas veces con el uso de términos que en ocasiones se muestran como sinónimos, aunque no siempre lo son: página web, aplicación web, sitio web, etcétera. Algunos de los términos que conviene conocer son los siguientes:

- **Página web.** Una página web es un **archivo** con extensión **.html** que contiene código HTML y opcionalmente CSS y JavaScript. Una página web puede ser de dos tipos:
 - **Estática.** No generada por la lógica de servidor. Su contenido depende solo del contenido del archivo. Puede tener interactividad con JavaScript. Cuando se produce una petición a una página de este tipo, el servidor envía el contenido del archivo tal cual, sin efectuar procesamiento alguno.
 - **Dinámica.** Generada a partir de la lógica de servidor. Este tipo de páginas suelen estar definidas como **plantillas**. Estas plantillas suelen ser archivos que **incorporan código en lenguaje de servidor** (como Java o PHP) y **código HTML**: el servidor, ante una petición, ejecuta dicho código y **genera como resultado HTML**, que es el que envía como respuesta al navegador.

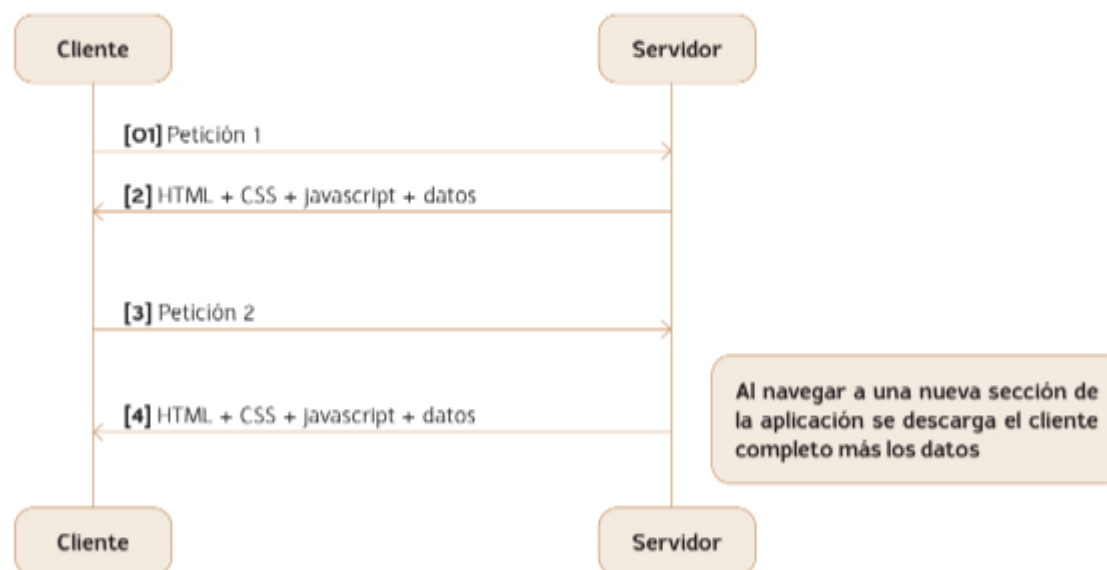


IMPORTANTE

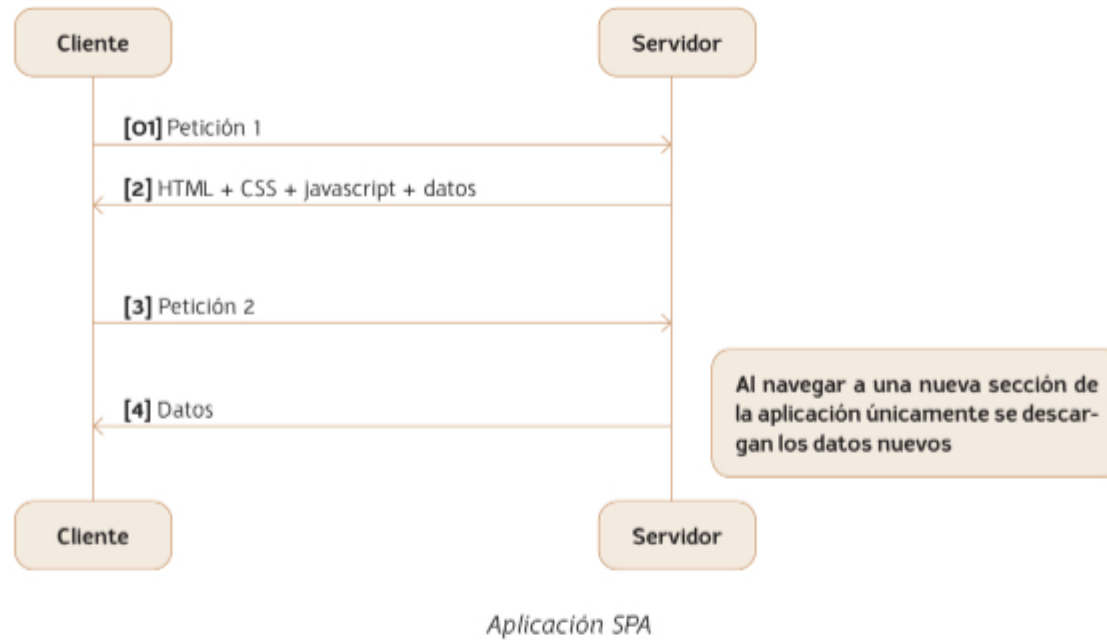
La distinción entre páginas estáticas y dinámicas se ha realizado desde el punto de vista de cómo están generadas desde el servidor. En ocasiones, también se habla de páginas web estáticas o dinámicas desde el punto de vista del cliente: así, podemos encontrarnos con que se defina una página como dinámica si incorpora algún tipo de funcionalidad generada desde JavaScript, mientras que una página estática será aquella cuyo contenido dependa únicamente de HTML y CSS.



- **Sitio web.** Un **sitio web** (también llamado a veces **portal web**) es un **conjunto de páginas web** alojadas en un servidor. Puede hacer referencia a un conjunto de páginas **estáticas** o **dinámicas**. Normalmente, este término hace referencia a una web de tipo **informativo**: muestra texto, imágenes o vídeos, pero no ofrece la funcionalidad de una aplicación, y permite únicamente **navegar a través de enlaces o enviar formularios**. En ocasiones, puede disponer de alguna característica avanzada, como autenticación o inicio de sesión, pero únicamente para acceder a contenido privado o restringido.
- **Aplicación web.** Una aplicación web se diferencia de un sitio web en que ofrece **características propias de un programa software**: está diseñada para realizar una serie de **tareas específicas** que ofrezcan algún tipo de **funcionalidad o utilidad** más allá de la meramente informativa. Normalmente permite al usuario realizar acciones más complejas que un sitio web. Dentro de las aplicaciones web, podemos distinguir **dos tipos**:
 - **Aplicaciones de múltiples páginas.** Cada acceso a una sección de la aplicación requiere una **carga completa** de una página web, y hay que descargar HTML, CSS, JavaScript y el contenido de la página. Este tipo de aplicaciones se distingue fácilmente, porque el navegador abandona la página anterior y carga una nueva, con el consiguiente refresco de pantalla que provoca.
 - **Aplicaciones de una sola página (SPA).** En este tipo de aplicaciones, la **lógica de cliente** (HTML, CSS y JavaScript) se descarga **una única vez** al acceder a la sección de la aplicación que se esté solicitando. El acceso a **sucesivas secciones** de la aplicación solo provoca una descarga de **datos nuevos**. Este modo de funcionamiento se distingue porque **la primera vez que se accede a la aplicación** se produce una carga **que dura más tiempo del normal** (que suele ir acompañada con alguna barra o indicador de carga), mientras que **los sucesivos accesos no provocan una recarga de la página**: el usuario tiene la sensación de que la página «se actualiza».



Aplicación multipágina



A continuación, se definen algunos ejemplos de sitios o aplicaciones web conocidas en función de las características que ofrecen:

- **Gmail.** Es una **aplicación web** [su función es gestionar el correo electrónico] con un cliente de tipo **SPA** [el cliente se carga una única vez y las peticiones de datos al servidor se realizan en segundo plano].
- **GitHub.** Es una **aplicación web** [su función es gestionar el código de los usuarios] de tipo **multipágina** [cada vez que se accede a una nueva sección de la aplicación, se carga la página completa].
- **Wikipedia.** Es un **sitio web** [está formado por un conjunto de páginas web de carácter informativo] generadas de manera **dinámica** [el contenido de las páginas está almacenado en una base de datos, que es procesada por un lenguaje de servidor para generar cada página].

1.3. Características de la programación en entorno cliente

A diferencia de la programación de escritorio o la programación de servidor, la programación en entorno cliente tiene como particularidad que el sistema sobre el que vamos a ejecutar los programas es el navegador web. Esto tiene como consecuencia las siguientes particularidades:

- **Independencia [relativa] del sistema operativo.** En principio, una aplicación de cliente funcionará igual en la misma versión de navegador, independientemente del sistema operativo subyacente: si funciona para Chrome, funcionará en Linux, Windows, macOS, Android o iOS. Sin embargo, esto **no siempre es verdad**, ya que los navegadores pueden ofrecer acceso a características propias del sistema operativo o el dispositivo subyacente: por ejemplo, un cliente web puede diseñarse para que haga uso de la cámara o del acelerómetro, que puede no estar disponible en un equipo de sobremesa.
- **Compatibilidad entre navegadores.** La mayoría de los navegadores actuales ofrecen una compatibilidad muy alta con los estándares web. Sin embargo, dado que los estándares se actualizan continuamente y van incorporando nuevas funcionalidades, es posible que algunas características de reciente aparición no funcionen por igual en todos ellos.



IMPORTANTE

Para comprobar si una determinada característica de alguna tecnología relacionada con la programación en cliente (HTML, CSS o JavaScript) está disponible en una versión de un determinado navegador puede consultarse el servicio Can I use..., que encontrarás en los enlaces de interés.



- **Universalidad.** Las aplicaciones web **no necesitan ser instaladas**. Dado que la inmensa mayoría de dispositivos incorporan un navegador, las aplicaciones web son accesibles directamente.



IMPORTANTE

Además, si se desea, se puede convertir una aplicación web en una aplicación convencional. Existen dos opciones:

- Empaquetar el cliente web (normalmente un cliente tipo SPA, aplicación de una sola página) mediante un *framework* específico (Electron, Cordova) para crear una aplicación que puede ser instalada en el sistema operativo correspondiente.
 - Utilizar aplicaciones web progresivas (*progressive web apps*). Esta tecnología permite al usuario «descargar» el cliente web para que esté disponible como si fuera una aplicación convencional.
- **Actualizaciones transparentes para el usuario.** Las actualizaciones de las aplicaciones web no suponen ninguna tarea adicional para el usuario: las nuevas características o correcciones de errores pasan a estar disponibles simplemente al recargar la página a través del navegador.